Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 2

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\, dx$?

A) -1

B) 1

C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

D) $\dfrac{\pi}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Antiderivada

$\operatorname{sen} x$.

2 Evalúa

$\operatorname{sen}\frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} 0$.

3 Resultado

$1 - 0 = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Evalúa el integrando: $\cos\frac{\pi}{2} - \cos 0 = -1$.

C) Evalúa sen solo en el punto medio $\frac{\pi}{4}$.

D) Toma el integrando como 1.

Idea clave. Usa la antiderivada, no el integrando, al evaluar en los extremos.